



グルーオンの各エネルギー成分に着目した クォーク間ポテンシャルの定量的分析

西木結菜, 井芹徹大, 井上健太郎, 大野詩音, 岡田祥吾, 金澤青空, 北田康介,
吉田祥人, 藤丸大輔, 當銘啓, 土居孝寛, 菅沼秀夫
(京大理)

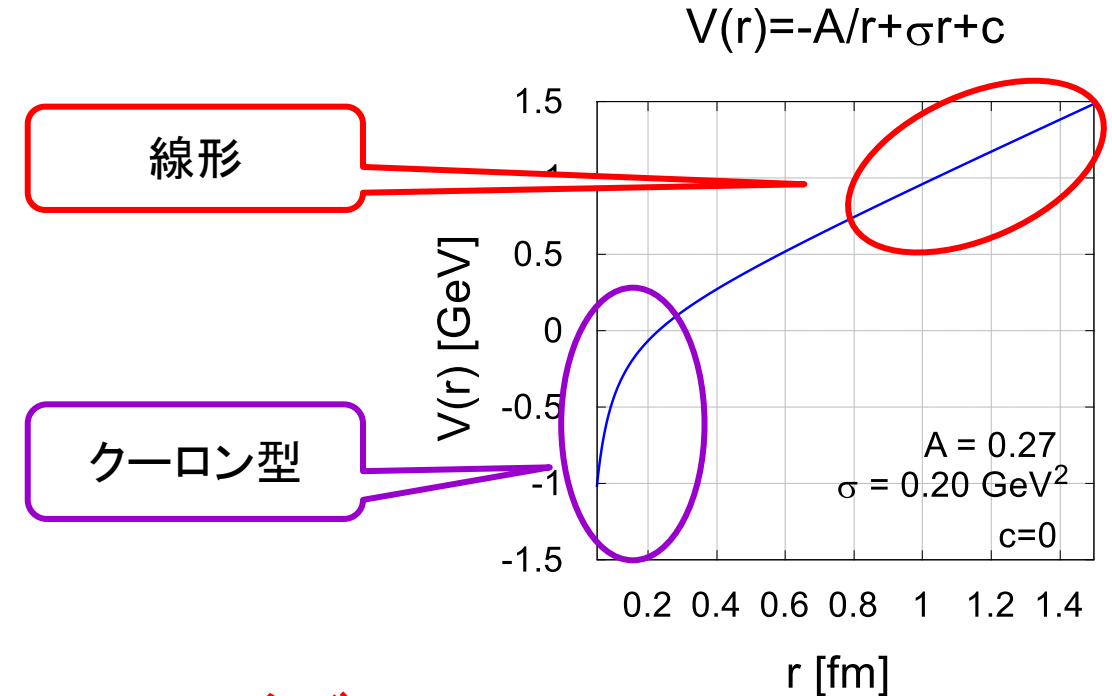
日本物理学会 2026年春季大会

動機

静的クォーク間ポテンシャル $V(r)$ は、強い相互作用の非摂動性を特徴づける重要な量の一つである。

$$V(r) = -\frac{A}{r} + \sigma r + c$$

: 短距離ではクーロン型, 長距離では線形ポテンシャルによる閉じ込めで特徴づけられる



今回は,

閉じ込めの原因となる線形ポテンシャルがグルーオンの
どの運動量領域によって担われているか？

を格子QCDを用いて定量的に分析した.

格子QCD

格子QCDにおける物理量の期待値は経路積分 $\langle O \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}A \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi O e^{iS}$
($Z = \int \mathcal{D}A \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi e^{iS}$)

で記述される.

しかし、ミンコフスキー時空では重み e^{iS} が振動的であるため数値計算が難しい.

そこで時間を $t \rightarrow -i\tau$ と虚時間にし, **ユークリッド時空** とし, $e^{iS} \rightarrow e^{-S_E}$

と確率因子化することで, モンテカルロ法による計算が可能になる.

さらに**時空を格子間隔 a で離散化**し, 格子上でQCDを定式化する.

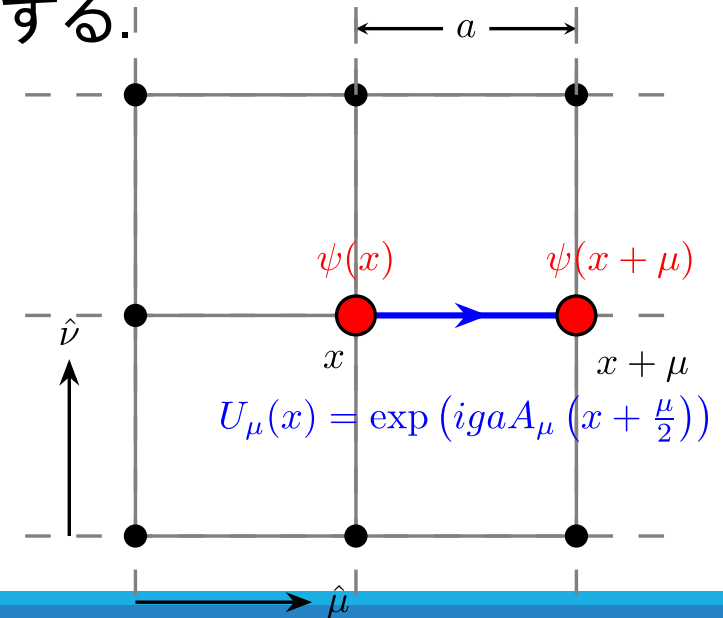
格子QCDでは,

クォーク場 $\psi(x)$ $\rightarrow$ 格子点上

グルーオン場 $A_\mu(x) \rightarrow$ 格子点をつなぐ線分(リンク)上に
リンク変数 $U_\mu(x)$ として配置される.

リンク変数とグルーオン場の関係式

$$U_\mu(x) = \exp\left(igaA_\mu\left(x + \frac{\hat{\mu}}{2}\right)\right) \in \text{SU}(3)$$



ポテンシャル計算手順

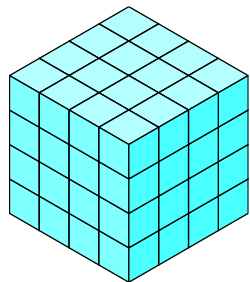
- ① ゲージ配位生成
- ② ゲージ固定
- ③ temporal projection ($\mathbf{A} \rightarrow 0$)
- ④ 運動量カット
- ⑤ Wilson loop計算

ポテンシャル計算手順(①ゲージ配位生成)

時空を $16 \times 16 \times 16 \times 16$ に区切った 16^4
超立方格子において経路積分を行う。

今回は 0.10 fm, 0.14 fm, 0.175 fm の3通りの格子間隔で
pseudo-heat bath法により SU(3)QCD のゲージ配位を生成して計算を行った。

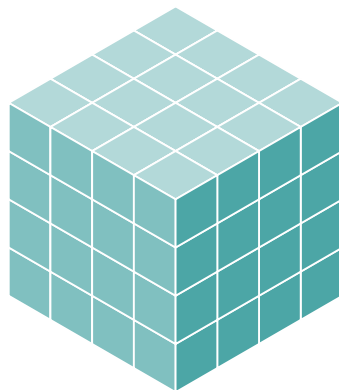
16^4



$$\beta = 6.0$$

格子間隔 $a = 0.10 \text{ fm}$

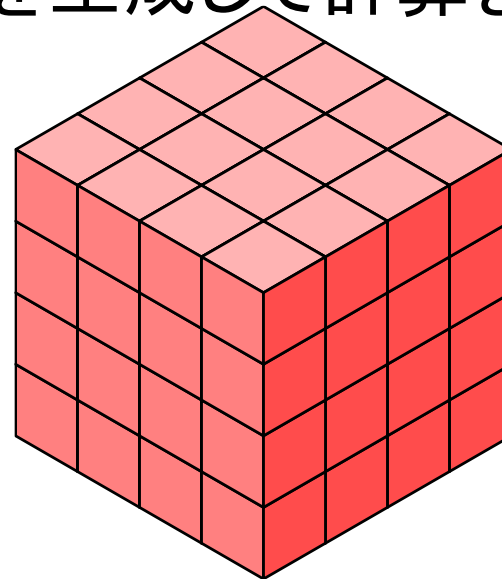
16^4



$$\beta = 5.8$$

$a = 0.14 \text{ fm}$

16^4



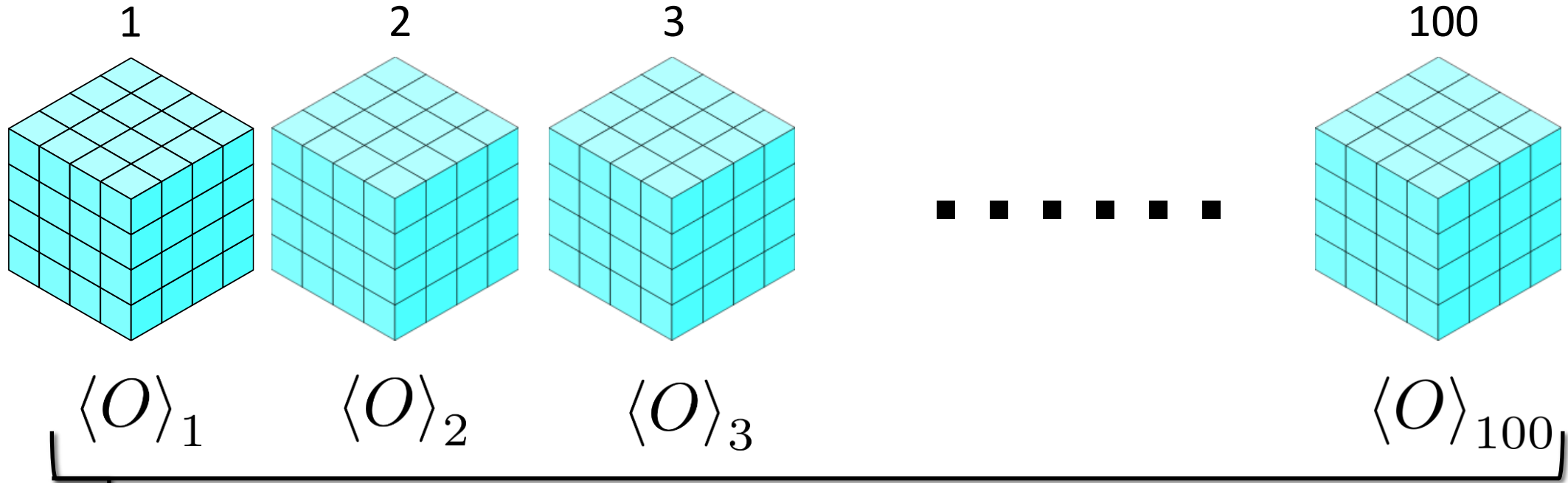
$$\beta = 5.7$$

$a = 0.175 \text{ fm}$

ポテンシャル計算手順(①ゲージ配位生成)

配位を各格子間隔に対し100アンサンブルずつ作成し、各アンサンブルで期待値を計算し、平均をとる

アンサンブル
No.



各アンサンブル
での物理量Oの
期待値

期待値

$$\langle O \rangle = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} \langle O \rangle_i$$

各アンサンブルにおける期待値の平均で
物理量を評価する

ポテンシャル計算手順

②ゲージ固定

今回はクーロンゲージ

$$\sum_{i=1}^3 \partial_i A_i = 0$$

③ temporal projection

リンク変数の空間成分をすべて単位行列にし、
(虚)時間成分をそのまま残す操作(temporal projection)を行う。

$$U_\mu(x) \longrightarrow \begin{cases} U_\mu(x) & (\mu = 4) : \text{虚時間成分はそのまま} \\ \mathbf{1}_3 & (\mu = 1, 2, 3) : \text{空間成分は単位行列} \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{グルーオン場で考えると} \\ A_\mu(x) \longrightarrow \begin{cases} A_\mu(x) & (\mu = 4) \\ 0 & (\mu = 1, 2, 3) \end{cases} \end{array} \right)$$

グルーオンの空間成分
を消す操作

ポテンシャル計算手順

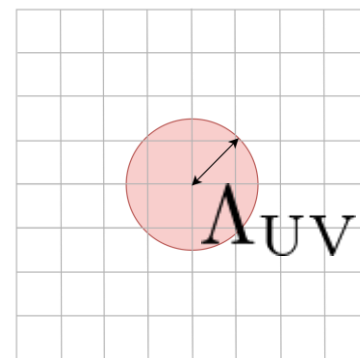
④運動量カット

i) 3次元Fourier変換 $\tilde{U}_\mu(p) = \frac{1}{V} \sum_x U_\mu(x) \exp\left(i \sum_i p_i x_i\right)$

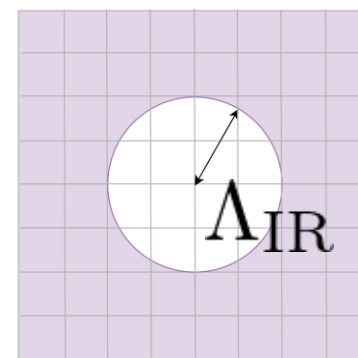
ii) 運動量カット

UVカット $\tilde{U}_\mu^\Lambda(p) = \begin{cases} \tilde{U}_\mu(p) & (\|\mathbf{p}\| \leq \Lambda_{UV}), \\ 0 & (\|\mathbf{p}\| > \Lambda_{UV}). \end{cases}$

IRカット $\tilde{U}_\mu^\Lambda(p) = \begin{cases} \delta_{p0}, & (\|\mathbf{p}\| < \Lambda_{IR}), \\ \tilde{U}_\mu(p), & (\|\mathbf{p}\| \geq \Lambda_{IR}). \end{cases}$



高運動量成分をカットし
低運動量成分を残す



低運動量成分をカットし
高運動量成分を残す

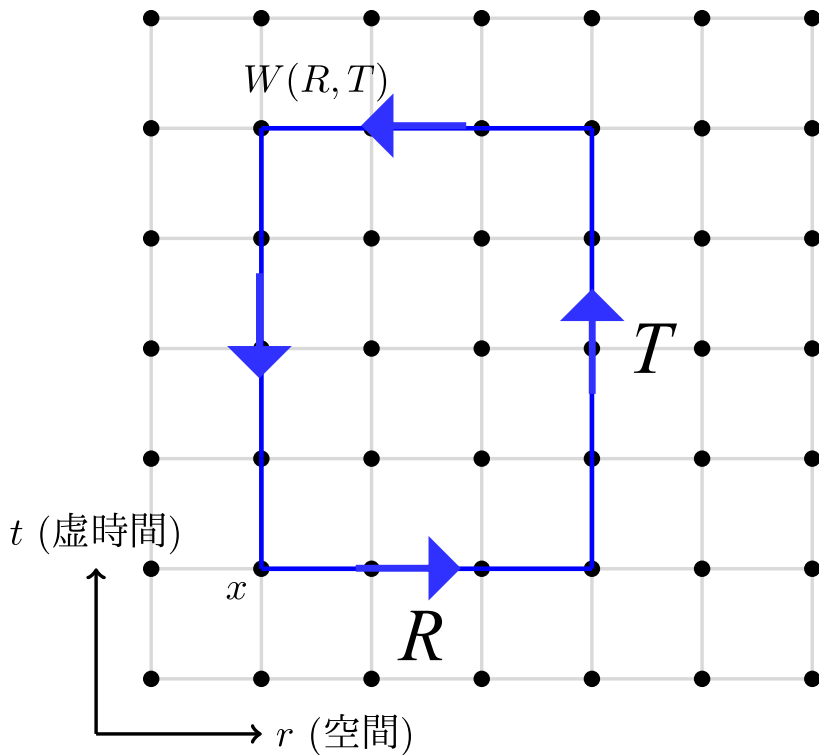
iii) 逆Fourier変換

$$U'_\mu(x) = \sum_p \tilde{U}_\mu^\Lambda(p) \exp\left(-i \sum_i p_i x_i\right)$$

※運動量カットによりSU(3)行列でなくなるので $U'_\mu(x)$ に最も近いSU(3)行列を採用する

ポテンシャル計算手順

⑤ Wilson loop計算



Wilson loop は、空間方向に長さ R , 時間方向に長さ T をもつ閉経路に沿ったリンク変数の積のトレースで定義される.

$$W_{C_L}[U] = \text{Tr} \prod_{l \in C_L} U_l$$

Wilson loopの期待値を計算することによってポテンシャルを評価することができる.

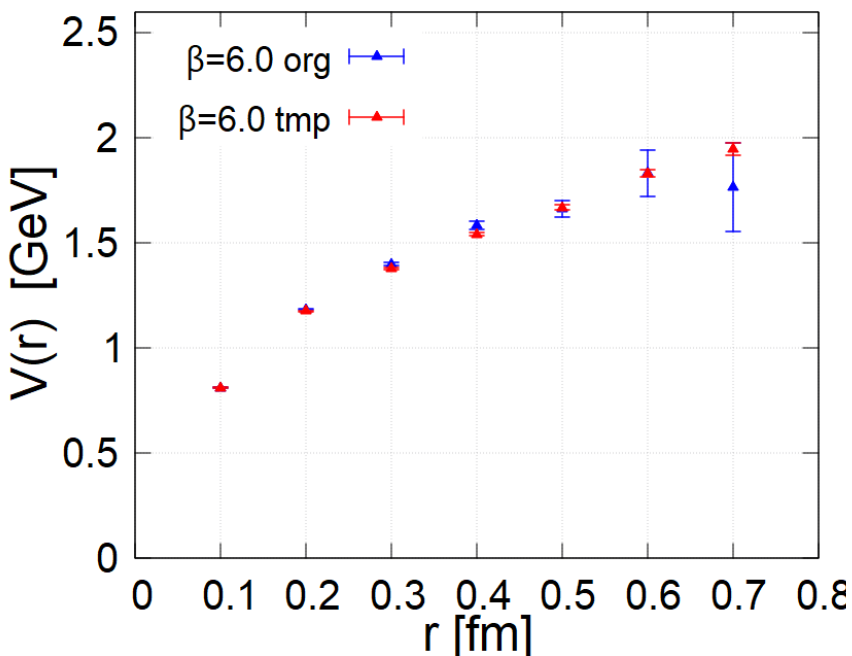
$$V(R) = - \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \ln \langle W(R, T) \rangle$$

解析結果: A_t のみのポテンシャル



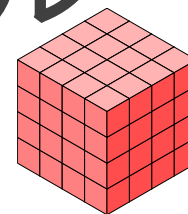
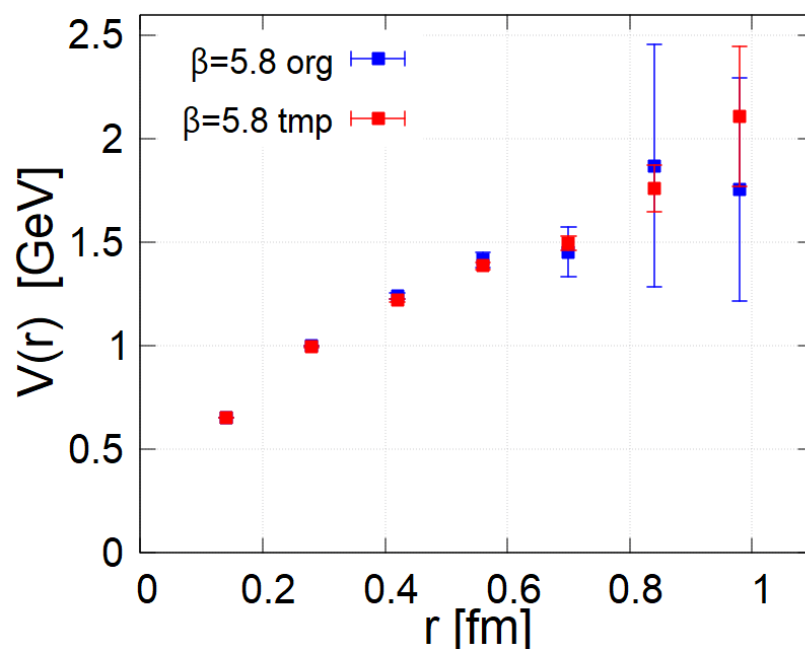
格子間隔 0.10 fm

静的クォーク間ポテンシャル $V(r)$



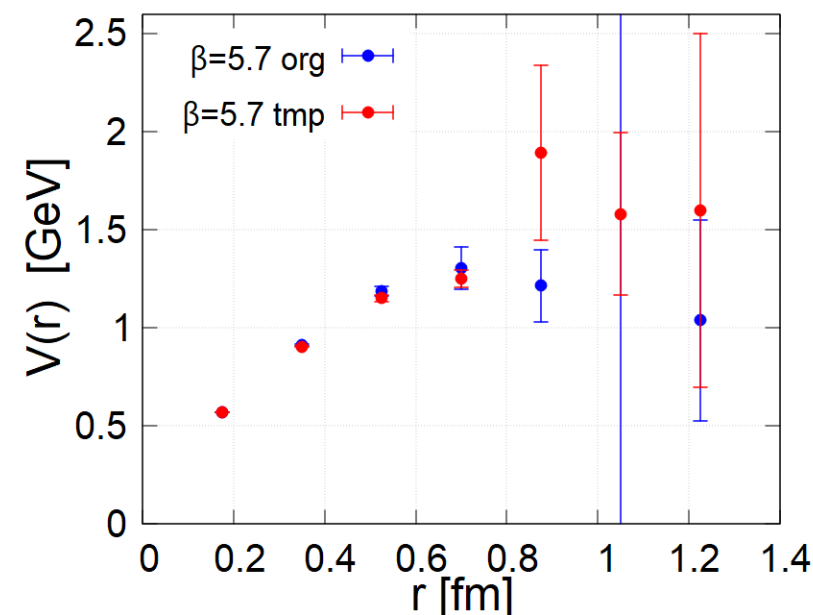
格子間隔 0.14 fm

静的クォーク間ポテンシャル $V(r)$



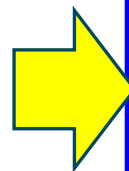
格子間隔 0.175 fm

静的クォーク間ポテンシャル $V(r)$



赤: temporal projectionあり
(ゲージ場の空間方向成分なし)

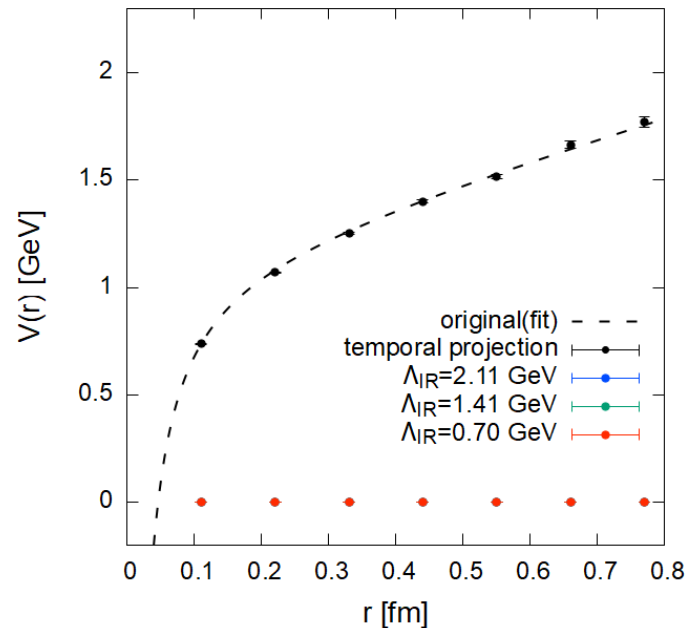
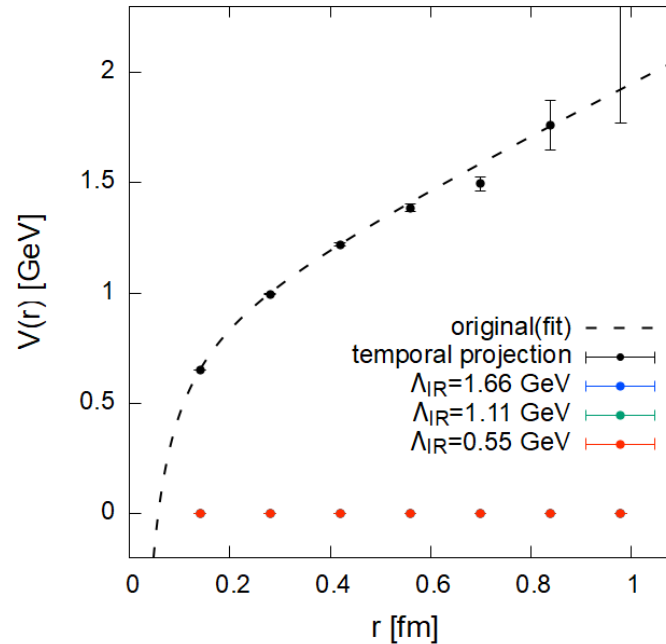
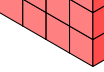
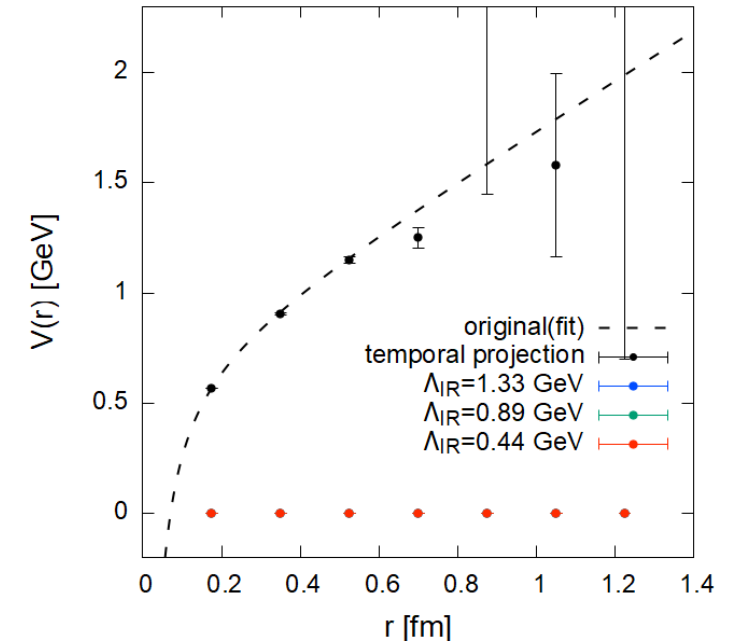
青: temporal projectionなし



クーロンゲージではゲージ場の空間成分が無い場合でもポテンシャルの値は誤差の範囲で同じ.

解析結果: ポテンシャル, IRcut

IRcut を行った際の各格子間隔における静的クォーク間ポテンシャル

格子間隔 0.10 fm 静的クォーク間ポテンシャル $V(r)$ 格子間隔 0.14 fm 静的クォーク間ポテンシャル $V(r)$ 格子間隔 0.175 fm 静的クォーク間ポテンシャル $V(r)$ 赤: 最小のIRカット(各格子上での
最小運動量をカット)格子上での最小運動量を除いただけで
ポテンシャルがほぼ0になる.

解析結果: ポテンシャル, UVcut

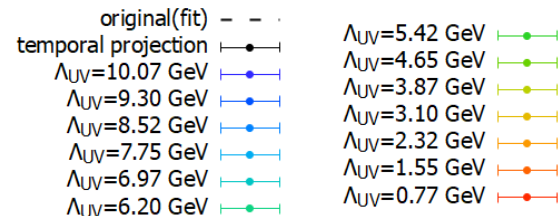
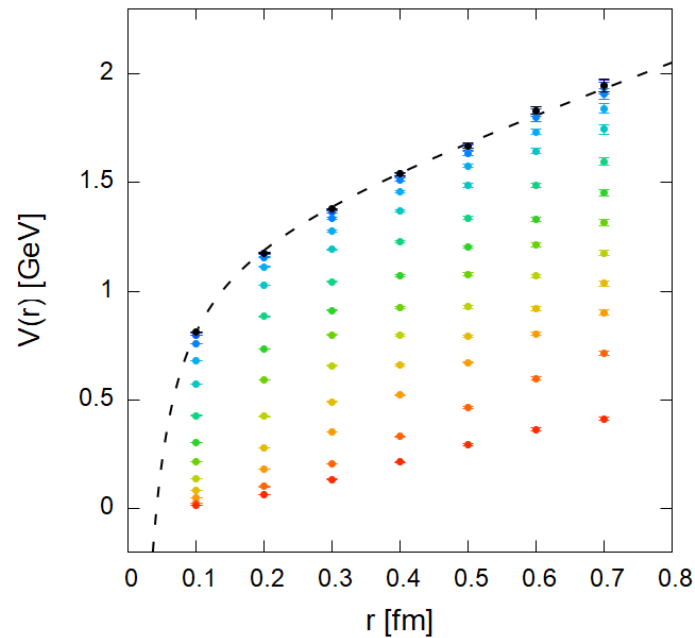
クーロンゲージ

UVcut を行った際の各格子間隔における静的クォーク間ポテンシャル

格子間隔 0.10 fm



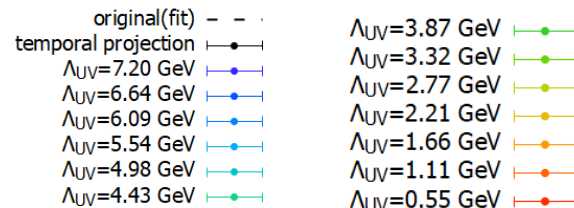
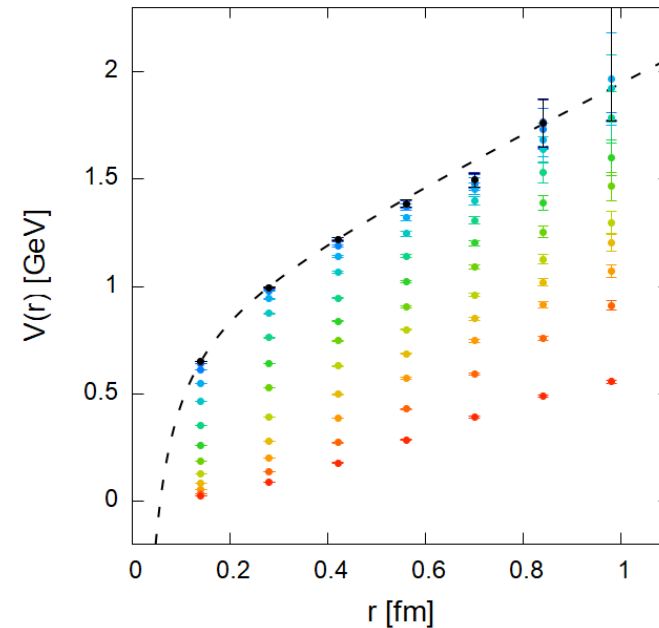
静的クォーク間ポテンシャル $V(r)$



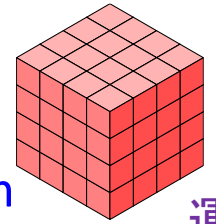
格子間隔 0.14 fm



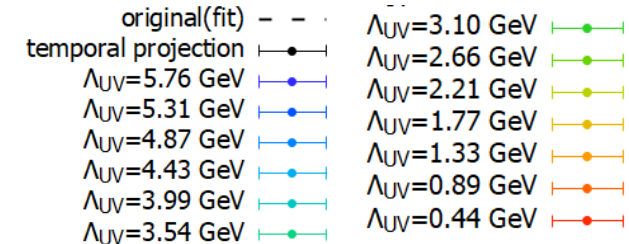
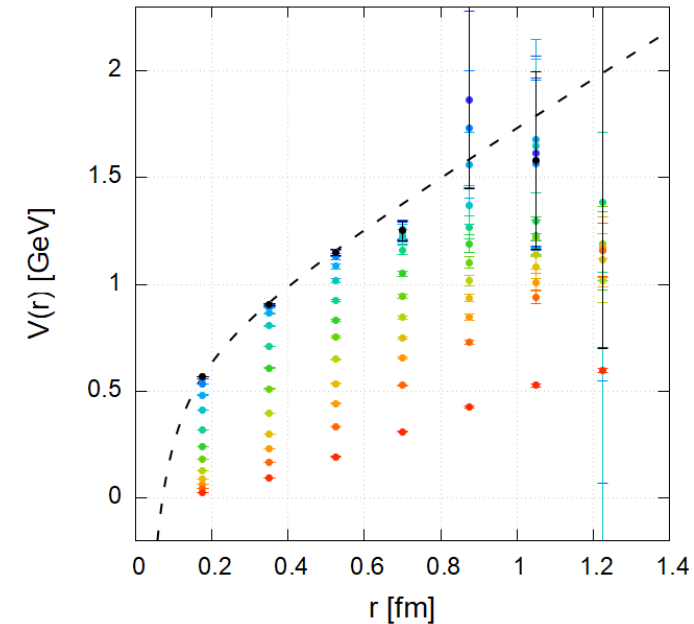
静的クォーク間ポテンシャル $V(r)$



格子間隔 0.175 fm



静的クォーク間ポテンシャル $V(r)$



運動量の
上限:大

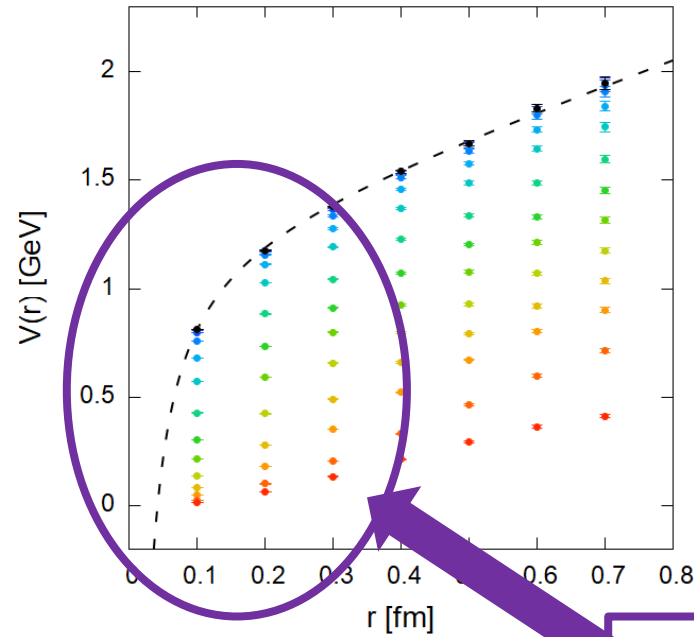
運動量の
上限:小



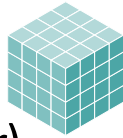
解析結果: ポテンシャル, UVcut

格子間隔 0.10 fm 

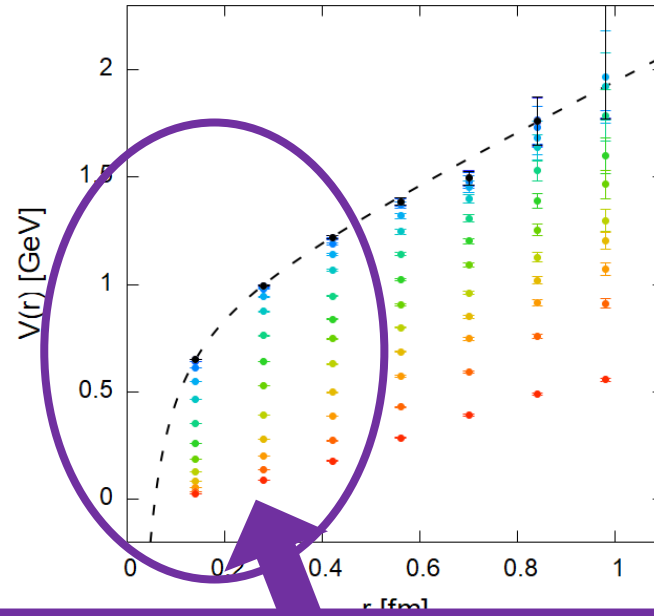
静的クォーク間ポテンシャル $V(r)$

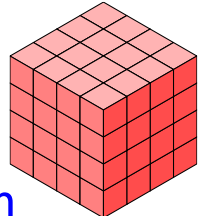


original(fit) - - -
temporal projection ● - -
 $\Lambda_{UV}=10.07$ GeV ● - -
 $\Lambda_{UV}=9.30$ GeV ● - -
 $\Lambda_{UV}=8.52$ GeV ● - -
 $\Lambda_{UV}=7.75$ GeV ● - -
 $\Lambda_{UV}=6.97$ GeV ● - -
 $\Lambda_{UV}=6.20$ GeV ● - -
 $\Lambda_{UV}=5.42$ GeV ● - -
 $\Lambda_{UV}=4.65$ GeV ● - -
 $\Lambda_{UV}=3.87$ GeV ● - -
 $\Lambda_{UV}=3.10$ GeV ● - -
 $\Lambda_{UV}=2.32$ GeV ● - -
 $\Lambda_{UV}=1.55$ GeV ● - -
 $\Lambda_{UV}=0.77$ GeV ● - -

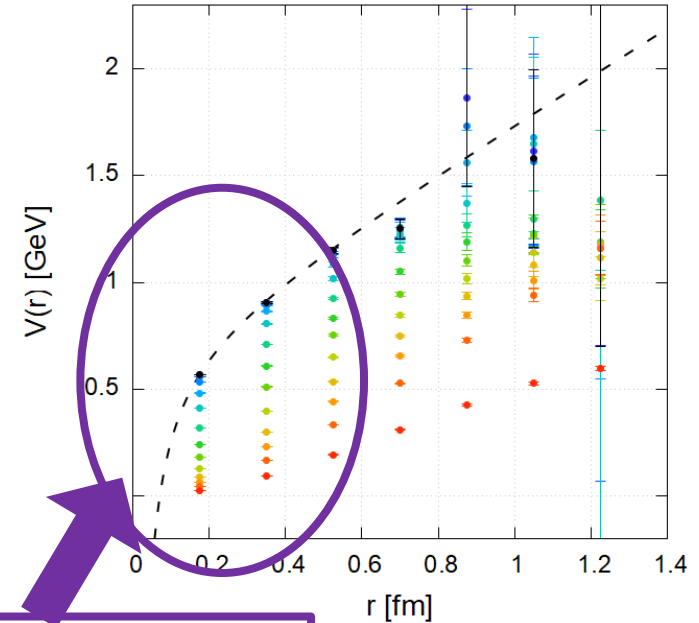
格子間隔 0.14 fm 

静的クォーク間ポテンシャル $V(r)$



格子間隔 0.175 fm 

静的クォーク間ポテンシャル $V(r)$



$\Lambda_{UV}=3.10$ GeV ● - -
 $\Lambda_{UV}=2.66$ GeV ● - -
 $\Lambda_{UV}=2.21$ GeV ● - -
 $\Lambda_{UV}=1.77$ GeV ● - -
 $\Lambda_{UV}=1.33$ GeV ● - -
 $\Lambda_{UV}=0.89$ GeV ● - -
 $\Lambda_{UV}=0.44$ GeV ● - -

紫外カット領域を広げていくと
短距離領域ではポテンシャル

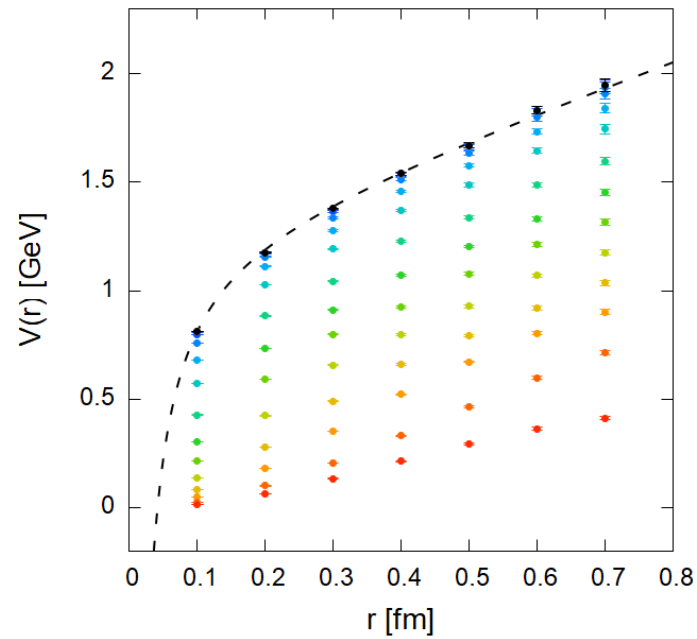
$$V(r) = -\frac{A}{r} + \sigma r + c \text{ のクーロン項}$$

$$-\frac{A}{r} \text{ が減衰していく}$$

解析結果: ポテンシャル, UVcut

格子間隔 0.10 fm 

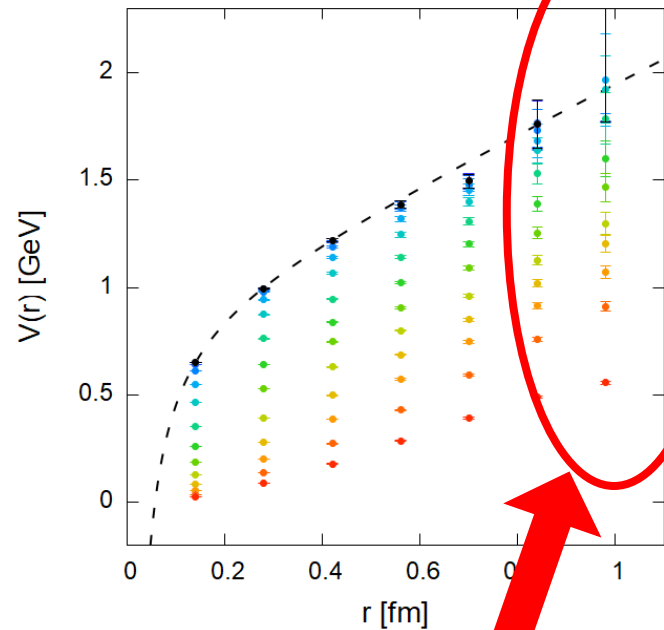
静的クォーク間ポテンシャル $V(r)$



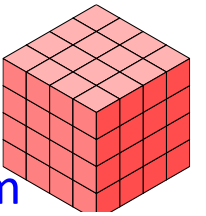
original(fit) - - -	$\Lambda_{UV}=5.42$ GeV	
temporal projection 	$\Lambda_{UV}=4.65$ GeV	
$\Lambda_{UV}=10.07$ GeV	$\Lambda_{UV}=3.87$ GeV	
$\Lambda_{UV}=9.30$ GeV	$\Lambda_{UV}=3.10$ GeV	
$\Lambda_{UV}=8.52$ GeV	$\Lambda_{UV}=2.32$ GeV	
$\Lambda_{UV}=7.75$ GeV	$\Lambda_{UV}=1.55$ GeV	
$\Lambda_{UV}=6.97$ GeV	$\Lambda_{UV}=0.77$ GeV	
$\Lambda_{UV}=6.20$ GeV		

格子間隔 0.14 fm 

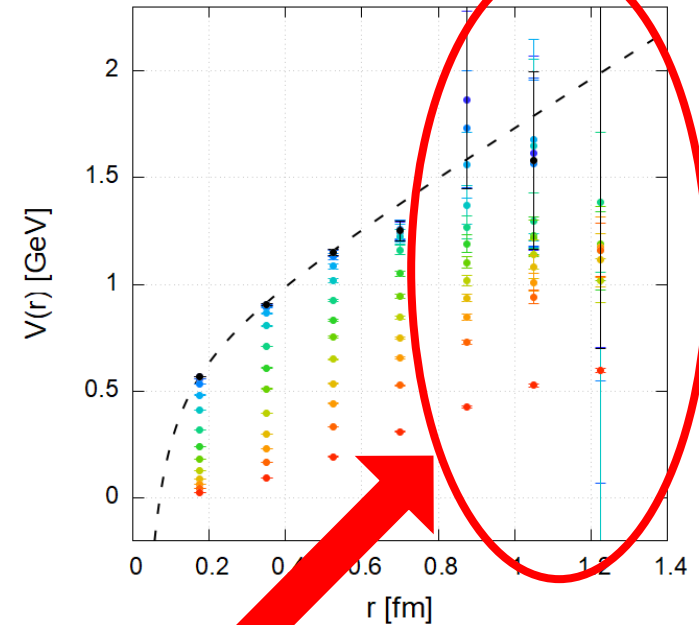
静的クォーク間ポテンシャル $V(r)$



非常に長距離では誤差が大きくなる

格子間隔 0.175 fm 

静的クォーク間ポテンシャル $V(r)$

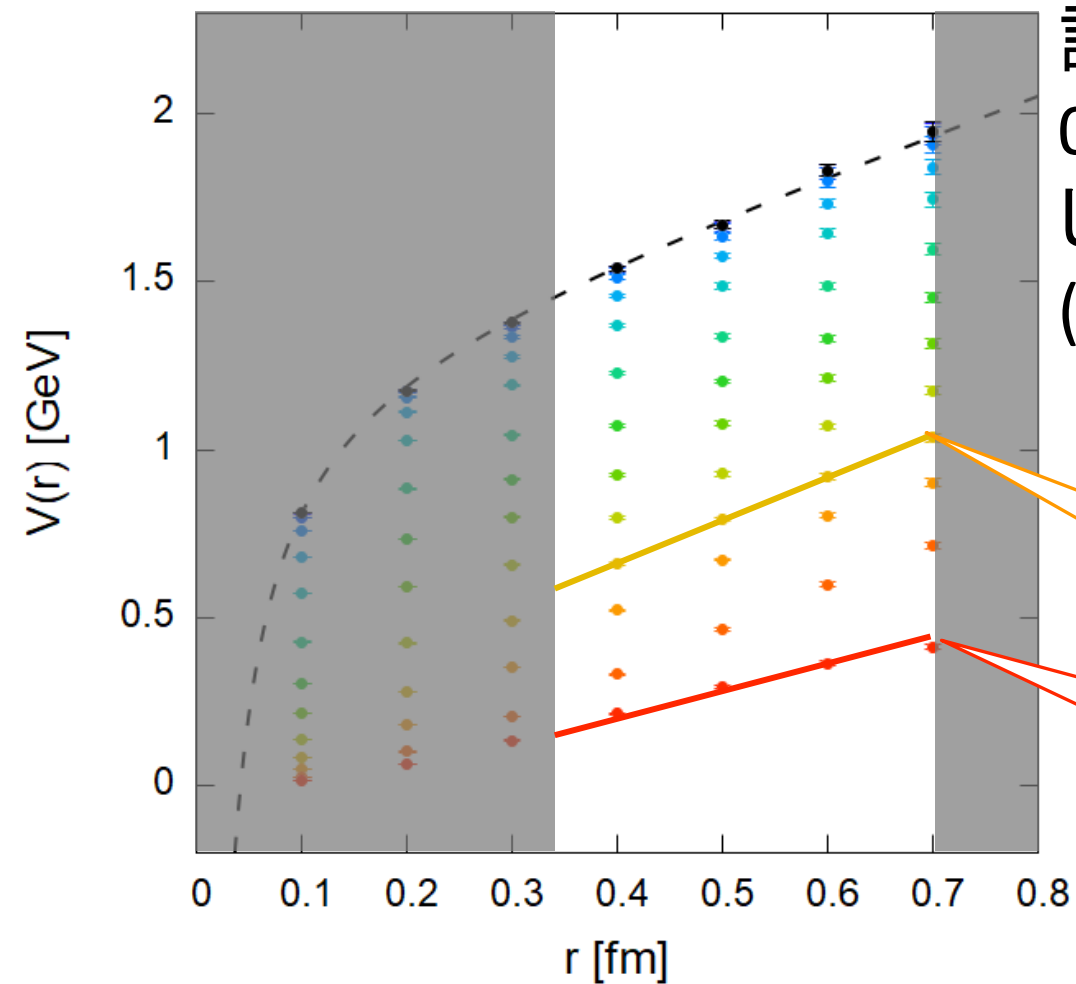


original(fit) - - -	$\Lambda_{UV}=3.10$ GeV	
temporal projection 	$\Lambda_{UV}=2.66$ GeV	
$\Lambda_{UV}=2.76$ GeV	$\Lambda_{UV}=2.21$ GeV	
	$\Lambda_{UV}=1.77$ GeV	
	$\Lambda_{UV}=1.33$ GeV	
	$\Lambda_{UV}=0.89$ GeV	
	$\Lambda_{UV}=0.44$ GeV	

解析結果: ポテンシャル, UVcut

クーロンゲージ

静的クォークポテンシャル $V(r)$ ($\beta=6.0$)



誤差が小さく, クーロン項の寄与が小さい
0.35~0.70 fm 程度の領域で線形フィッティング
し弦張力 σ を求める.

(temporal projection ありとなしの両方の
ポテンシャルに対して同様に行う)

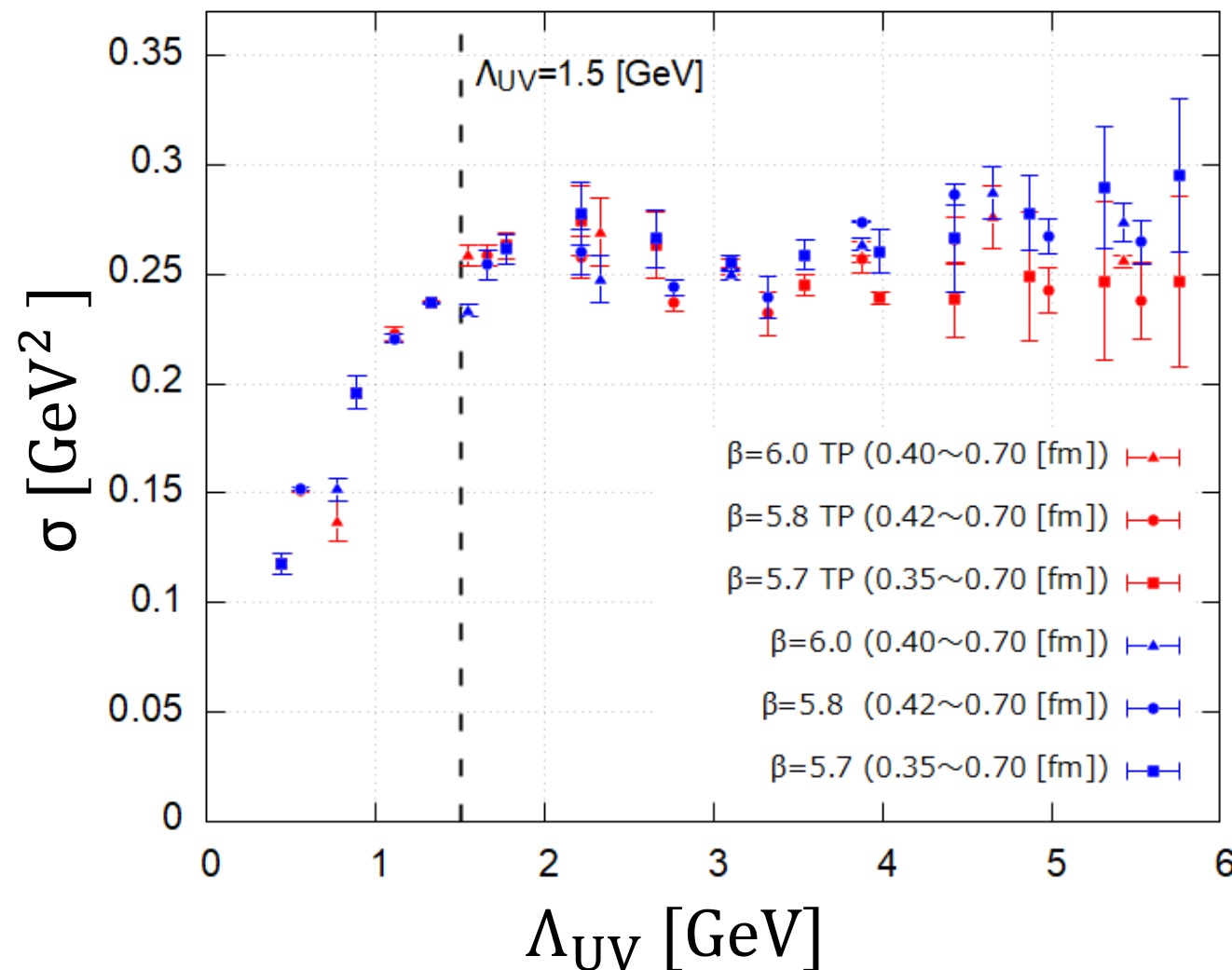
$$\Lambda_{UV} = 3.10 \text{ GeV}$$

$$\Lambda_{UV} = 0.77 \text{ GeV}$$

解析結果: 弦張力 vs UVcut

弦張力 σ

クーロンゲージ



赤: temporal projectionあり
(ゲージ場の空間方向成分なし)

青: temporal projectionなし

- Λ_{UV} が1.5 GeV以上の運動量成分をカットしても弦張力 σ は変わらない.
- Λ_{UV} が1.5 GeVより小さくなると弦張力 σ が急減する.
- ゲージ場の空間成分の有無に依らず弦張力は一致.

考察

- クーロンゲージの場合, ゲージ場の空間方向成分を 0 にしてもポテンシャルはほぼ一致した.

➡ 静的クォーク間ポテンシャルはゲージ場の時間方向成分 A_t の寄与によるもの.

- Λ_{UV} が 1.5 GeV 以上の運動量成分をカットしても弦張力 σ は変わらない.
- Λ_{UV} が 1.5 GeV より小さくなると弦張力が急減した.

➡ クォークの閉じ込め現象はクーロンゲージの場合, 運動量が 1.5 GeV 以下のゲージ場の時間方向成分 A_t の寄与が支配的

まとめ

格子QCDを用いた静的クォーク間ポテンシャルの解析の結果,

- 静的クォーク間ポテンシャルはクーロンゲージの場合ゲージ場の時間方向成分だけで再現できる
- クォークの閉じ込めの要因となる弦張力は1.5 GeV以下のゲージ場の時間方向成分 A_t に由来する

ことが明らかになった.

今後の展望

- クーロンゲージ下のtemporal projectionの有無でカイラル対称性の自発的破れの指標 $\langle \bar{q}q \rangle$ がどう変わるか調べる
- 動的クォークを入れた場合のポテンシャル変化
- 双対超伝導描像との比較
- 今回の結果をもとにモデル化可能か

Appendix

Appendix: 運動量カット-SU(3)投影

$$\text{Re Tr} [U_{\mu}^{\Lambda}(x)^{\dagger} U'_{\mu}(x)] \text{を最大にする } U_{\mu}^{\Lambda}(x) \quad U'_{\mu}(x)$$

$$\begin{aligned} (\because) \|U - U'\|^2 &= \text{Tr} [(U - U')^{\dagger} (U - U')] \\ &= \text{Tr} [(U^{\dagger} - (U')^{\dagger})(U - U')] \\ &= \text{Tr}(U^{\dagger}U) + \text{Tr}((U')^{\dagger}U') - \text{Tr}(U^{\dagger}U' + (U')^{\dagger}U) \\ &= \text{Tr}(\mathbf{1}) + \text{Tr}((U')^{\dagger}U') - \text{Tr}(U^{\dagger}U' + (U^{\dagger}U')^{\dagger}) \\ &= (\text{const.}) - 2 \text{Re Tr}(U^{\dagger}U') \end{aligned}$$

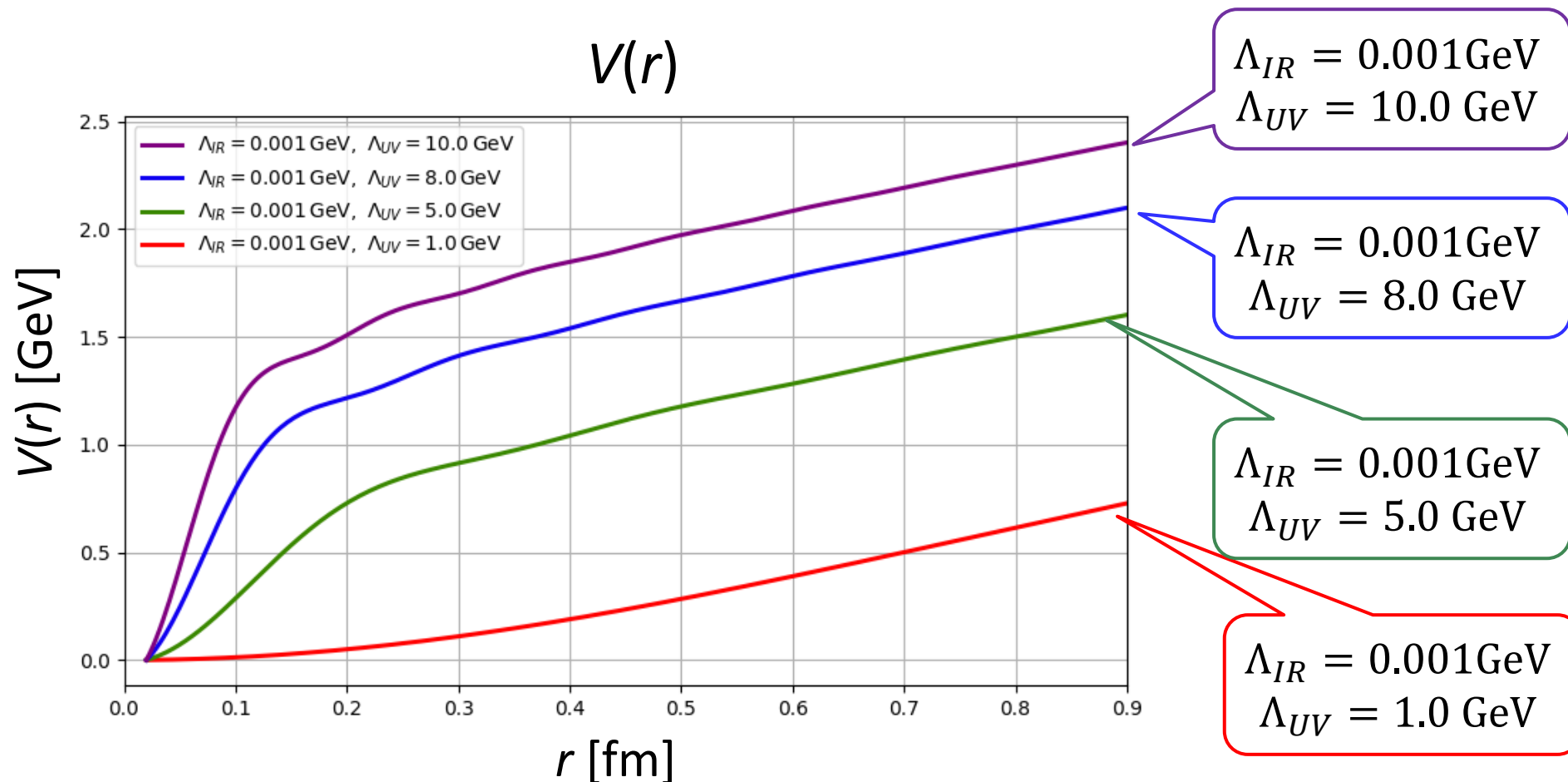
Appendix:解析計算

Cornell型ポテンシャル $V(r) = -\frac{A}{r} + \sigma r$ のFourier変換 $\tilde{V}_\mu(\mathbf{p}) = -4\pi \left(\frac{A}{p^2 + \mu^2} + \frac{2\sigma}{(p^2 + \mu^2)^2} \right),$
($\mu > 0$)

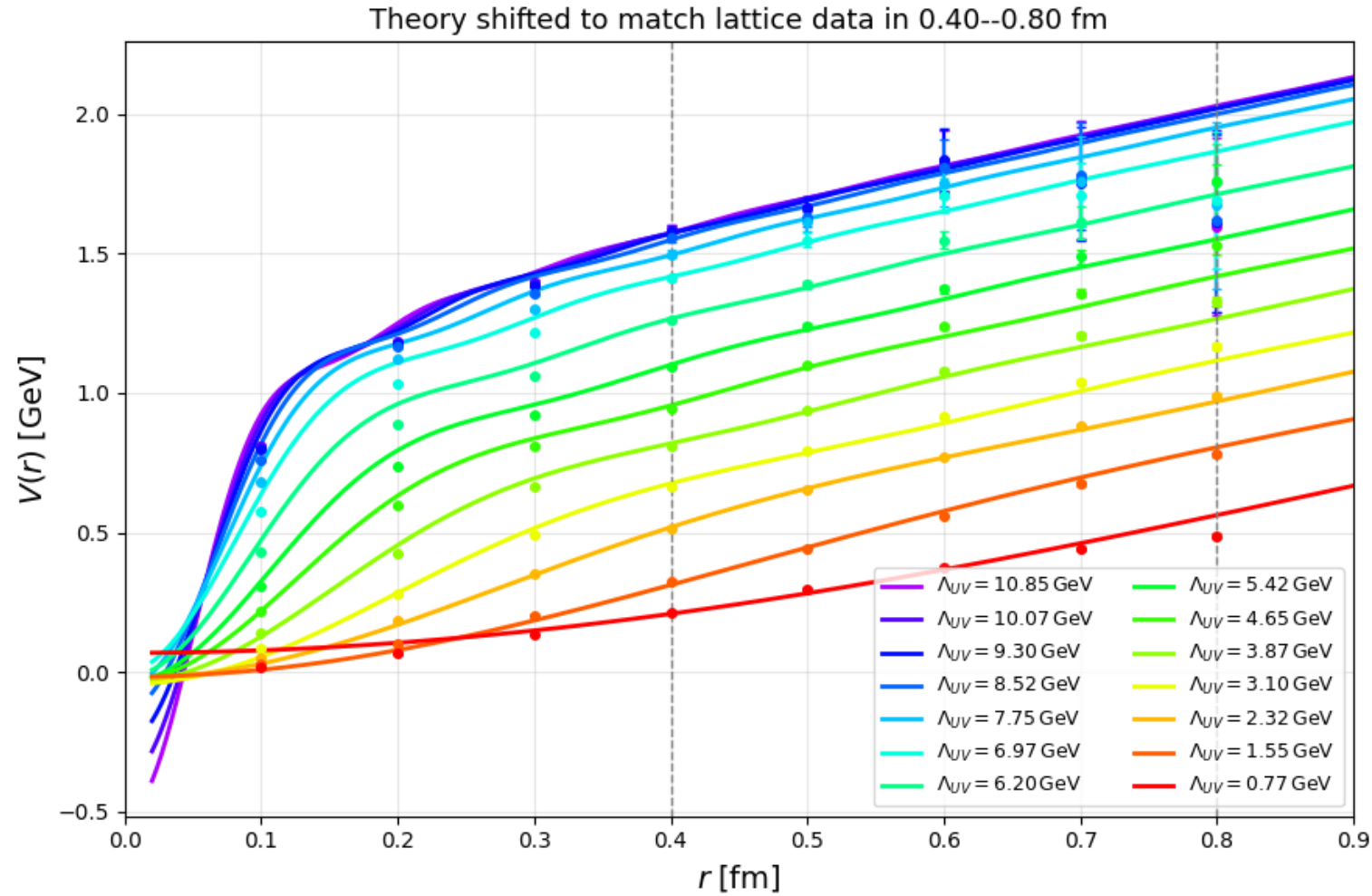
$$\begin{aligned} V_\mu(r) &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \tilde{V}_\mu(\mathbf{p}) \\ &= -4\pi \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \left(\frac{A}{p^2 + \mu^2} + \frac{2\sigma}{(p^2 + \mu^2)^2} \right). \\ &= -4\pi \int_0^\infty \frac{dp p^2}{(2\pi)^3} \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \sin\theta e^{ipr \cos\theta} \left(\frac{A}{p^2 + \mu^2} + \frac{2\sigma}{(p^2 + \mu^2)^2} \right) \\ &= -4\pi \int_0^\infty \frac{dp p^2}{(2\pi)^3} (2\pi) \left(\int_0^\pi d\theta \sin\theta e^{ipr \cos\theta} \right) \left(\frac{A}{p^2 + \mu^2} + \frac{2\sigma}{(p^2 + \mu^2)^2} \right). \\ &= -\frac{2}{\pi r} \int_0^\infty dp p \sin(pr) \left(\frac{A}{p^2 + \mu^2} + \frac{2\sigma}{(p^2 + \mu^2)^2} \right). \\ &= -\frac{2A}{\pi r} \int_0^\infty dp \frac{p \sin(pr)}{p^2 + \mu^2} - \frac{4\sigma}{\pi r} \int_0^\infty dp \frac{p \sin(pr)}{(p^2 + \mu^2)^2}. \end{aligned}$$

Appendix: 解析計算

Cornell型ポテンシャル $V(r) = -\frac{A}{r} + \sigma r$ の Fourier 変換 $\tilde{V}_\mu(\mathbf{p}) = -4\pi \left(\frac{A}{p^2 + \mu^2} + \frac{2\sigma}{(p^2 + \mu^2)^2} \right),$
($\mu > 0$)



Appendix: 解析計算



Appendix: クーロンゲージ

$F[g] = \sum_x \sum_{i=1}^3 \text{Re Tr } U_i(x)$ を最小化するような $\{U_\mu\}$ を採用することで
クーロンゲージ固定が可能

リンク変数: $U_i = \exp(iagA_i)$

連続極限($a \rightarrow 0$)では

$$\text{Re Tr } U_i \approx N_c - \frac{a^2 g^2}{2} \text{Tr}(A_i^2)$$

となるため, これは $\sum_{i=1}^3 \text{Tr}(A_i^2)$ の最小化に対応する.

その極値条件を取ると $\sum_{i=1}^3 \partial_i A_i = 0$ であり, クーロンゲージを
課していることになる.

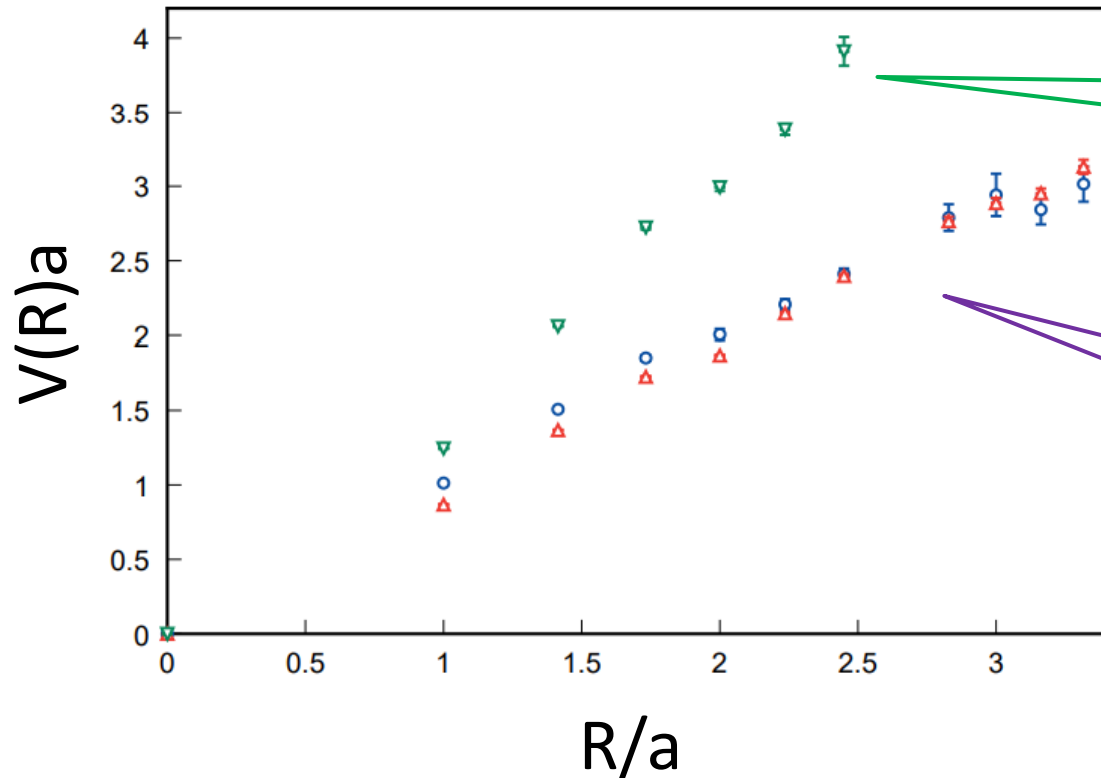
Appendix: クエンチ近似について

$$\begin{aligned} W(\hat{R}, \hat{T}) &= \frac{\int DU D\psi D\bar{\psi} W_{C_L}[U] e^{-S_{\text{QCD}}[U, \psi, \bar{\psi}]}}{\int DU D\psi D\bar{\psi} e^{-S_{\text{QCD}}[U, \psi, \bar{\psi}]}} \quad \text{:ゲージ場, フェルミオン場の積分} \\ &= \frac{\int DU D\psi D\bar{\psi} W_{C_L}[U] \exp\left[-\sum_{n,m} \bar{\psi}_{\alpha}^a(n) K_{n\alpha, m\beta}^{ab}[U] \psi_{\beta}^b(m) - \frac{\beta}{3} \sum_p \left(1 - \frac{1}{6} \text{Tr}(U_p + U_p^{\dagger})\right)\right]}{\int DU D\psi D\bar{\psi} \exp\left[-\sum_{n,m} \bar{\psi}_{\alpha}^a(n) K_{n\alpha, m\beta}^{ab}[U] \psi_{\beta}^b(m) - \frac{\beta}{3} \sum_p \left(1 - \frac{1}{6} \text{Tr}(U_p + U_p^{\dagger})\right)\right]} \\ &= \frac{\int DU W_{C_L}[U] e^{-S_G} \det K[U]}{\int DU e^{-S_G} \det K[U]} \quad \text{:フェルミオン場の積分の寄与が} \det K \\ &\quad \text{として出てくる} \\ &= \frac{\int DU W_{C_L}[U] e^{-S_{\text{eff}}}}{\int DU e^{-S_{\text{eff}}}}, \end{aligned}$$

$S_{\text{eff}} \equiv S_G - \ln(\det K[U])$. : クエンチ近似はここで出てくる $\det K = 1$ とする操作.
(海クォークの寄与を考えない)

Appendix: 閉じ込めとクエンチ近似

格子間隔 $a=0.4 \simeq \text{fm}$, 6^4 格子で計算された
静的クォーク間ポテンシャル(格子単位)



クエンチ近似あり

クエンチ近似なし

クエンチ近似を行わない
(海クォークの影響を取り入れる)と
string breaking ぽいものが現れることが
分かる.

出典: A. Duncan, E. Eichten, and H. Thacker, "String breaking in four dimensional lattice QCD,"
Phys. Rev. D 63, 111501 (2001), Fig. 4. arXiv:hep-lat/0011076.

Appendix: 單位換算

$$\hbar c \simeq 0.197 \text{ GeV} \cdot \text{fm}$$

$$1 \text{ fm}^{-1} \simeq 0.197 \text{ GeV}$$

$$1 \text{ GeV/fm} = 1 \text{ GeV} \times 1 \text{ fm}^{-1} \simeq 0.197 \text{ GeV}^2$$

$$a_p = \frac{2\pi}{N_s a} \hbar c$$

$$\sigma \text{ GeV}^2 = \sigma a^2 \left(\frac{\hbar c}{a_{\text{fm}}} \right)^2$$

$$V(r) \text{ GeV} = \frac{\hbar c}{a_{\text{fm}}} (aV(r))$$

$$aV(x) = -\frac{A}{r} + \sigma a^2 x + ac \quad \left(x = \frac{R}{a} \right)$$

Appendix: 運動量の離散化について

周期境界条件: $\phi(x_i + L_i) = \phi(x_i)$ により $e^{ip_i L_i} = 1$

よって $p_i = \frac{2\pi n_i}{L_i} = \frac{2\pi n_i}{N_i a} \equiv a_p$: 運動量の離散化

さらに格子点では $e^{i(p_i + 2\pi/a)x_i} = e^{ip_i x_i}$ なので

運動量は $-\frac{\pi}{a} < p_i \leq \frac{\pi}{a}$ に制限される. 今3次元運動量を用いて $|\mathbf{p}| \leq \Lambda_{UV}$ としているので $\Lambda_{UV} = \sqrt{3} \frac{\pi}{a} = n_{UV} a_p$

$$\therefore n_{UV} a_p = n_{UV} \frac{2\pi}{Na} = \sqrt{3} \frac{\pi}{a}$$

$$n_{UV} = \frac{\sqrt{3}}{2} N_s = 8\sqrt{3} \approx 13.86 \text{ で運動量が最大になる.}$$

Appendix: 誤差について

クォーク間距離 R が大きくなるほどポテンシャルの誤差が大きくなる理由

$$W(R, T) \sim C(R)e^{-V(R)T} \quad (\text{大きい } T)$$

$$\sim e^{-\sigma RT} \quad (\text{大きい } T, \text{ 大きい } R)$$

となっているのでWilson loopの大きさが大きくなればなるほど値は指数関数的に小さくなる.

ポテンシャルは以下の式を使って求めるので,

$$V(R) = - \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \ln \langle W(R, T) \rangle$$

少しの統計誤差でもポテンシャルの値が大きく揺れる.

このためWilson loop の大きさが大きくなると誤差が大きくなる

Appendix: 誤差について

クォーク間距離 R が大きくなるほどポテンシャルの誤差が大きくなる理由

今回は基底状態の寄与が現れ,
さらに誤差が大きくなならない $T/a = 3 \sim 5$ 領域で
それぞれポテンシャルを計算し, 平均を採用した.

Appendix:pseudo-heat bath法 補足

pseudo-heat bath法では, $SU(3)$ 行列を $SU(2)$ 行列に分解して, それぞれの $SU(2)$ 行列に対してheat bath法で行う.

一般に $SU(N)$ 行列を生成したい場合

$$F : SU(2)_k \quad (k = 1, \dots, N - 1)$$

$$a_k = \left(\begin{array}{ccc|cc|c} 1 & & & 0 & 0 & 0 \\ & \ddots & & 0 & 0 & \\ & & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \boxed{\alpha_k} & 0 & 0 \\ & 0 & & & 0 & \\ \hline 0 & & 0 & 0 & 0 & \ddots \\ 0 & & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right), \quad \alpha_k \in SU(2) \quad (2 \times 2).$$

なる $SU(2)$ 行列 a_k を用いる.

Appendix:pseudo-heat bath法 補足

リンク変数の更新は以下のように元のリンク変数に a_k を書けることによって行う

$$U' = a_m a_{m-1} \cdots a_1 U \quad (a_k \in SU(2)_k (k = 1, \dots, N-1))$$

$$U^{(k)} = a_k U^{(k-1)}, U^{(0)} = U$$

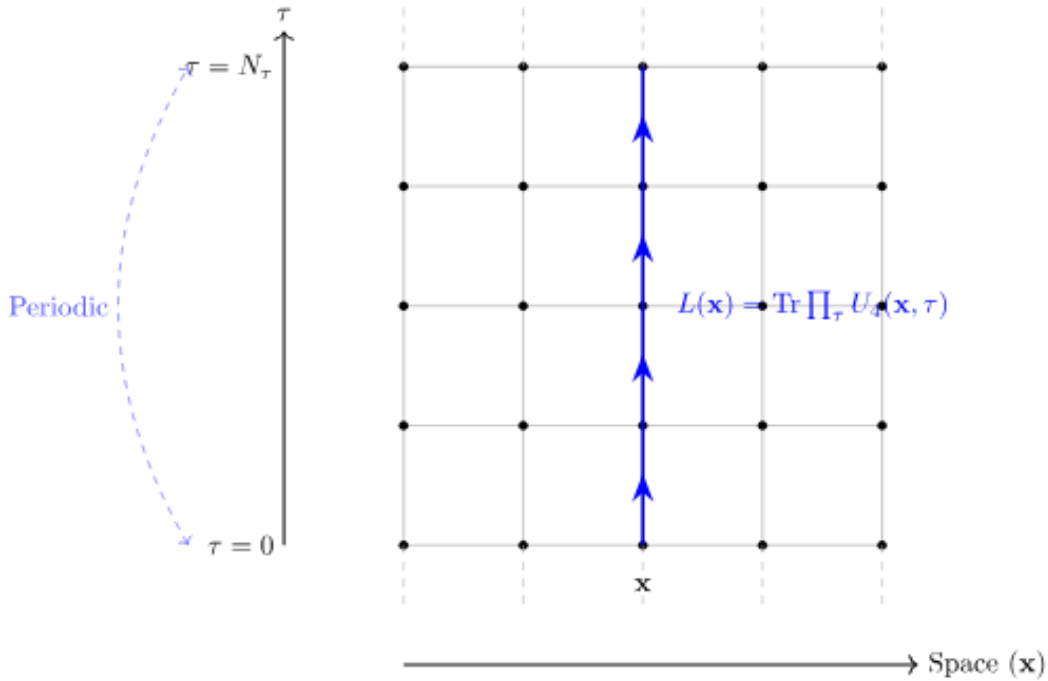
a_k は以下のような確率分布関数に従うように決定される.

$$dP(a_k | U^{(k-1)}) = d^{(k)}(a_k) \frac{\exp[-\beta S(a_k U^{(k-1)})]}{Z_k(U)}$$

$$Z_k(U) = \int_{SU(2)_k} da \exp[-\beta S(a U^{(k-1)})]$$

(つまりボルツマン分布に従うようなSU(2)行列の組み合わせ方になるようにSU(N)行列が決定される)

Appendix: Polyakov loop



Polyakov loopは周期境界条件を与えた
時間方向リンク変数の積のトレースのこと.

$$L(\mathbf{x}) = \frac{1}{N_c} \text{Tr} \exp \left(i g \int_0^\beta dt A_0(\mathbf{x}, t) \right)$$

Polyakov loop 相関 $C_p(r, T) = \langle L(0) L^\dagger(\mathbf{r}) \rangle$ から

$$F_{Q\bar{Q}}(r, T) = -T \ln C_p(r, T)$$

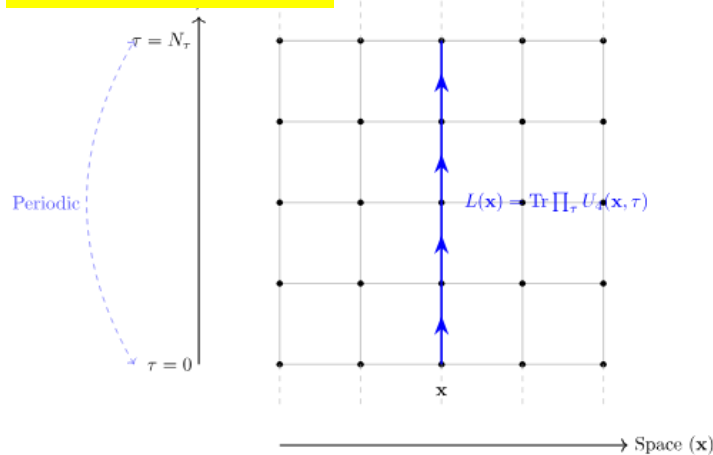
$$\beta = \frac{1}{T}$$

β : 時間方向の長さ,
 T : 温度

としてボルツマン自由エネルギー $F = U - TS$ を求めることができる.

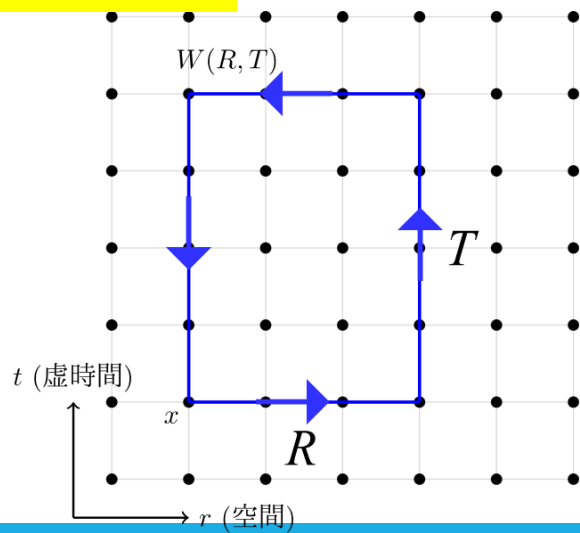
Appendix: Polyakov loop

Polyakov loop



Polyakov loop は有限温度系を考えているため基底状態以外の寄与が現れ，静的クォーク間ポテンシャルを求めることができない。

Wilson loop



一方Wilson loop では時間をなるべく大きくとることができるので，基底状態の寄与が大きくなり系の基底状態エネルギーである静的クォーク間ポテンシャルを取り出すことができる。

Appendix:ゲージ不変性

- ① ゲージ配位生成
- ② ゲージ固定(Coulomb gauge)
- ③ temporal projection($\mathbf{A} \rightarrow 0$)
- ④ 運動量カット
- ⑤ Wilson loop計算

ここでゲージ不変性が
壊れている

Temporal projectionを行うとゲージ不変性が壊れるので
Wilson loopやポテンシャルはゲージ不変な量ではなくなるが、
今回は閉じ込めを与えているのがゲージ場のどの成分であるかを調べる
ことが目的なので気にしない。

Appendix: 実験

今回の研究で分かったこと:

IR cut:

Cornell 型ポテンシャル

$$V(r) = -\frac{A}{r} + \sigma r + c$$

の線形項 σr が消える



$$V(r) = -\frac{A}{r}$$

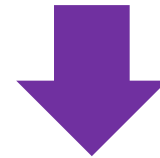
短距離での引力相互作用が残る
(閉じ込めが起こらない)

UV cut:

Cornell 型ポテンシャル

$$V(r) = -\frac{A}{r} + \sigma r + c$$

のクーロン項 $-\frac{A}{r}$ が消える



$$V(r) = \sigma r$$

長距離での相互作用が残る
(閉じ込めが起こる)

Appendix: 実験

今回の研究で分かったこと:

IR cut:

Cornell 型ポテンシャル

$$V(r) = -\frac{A}{r} + \sigma r + c$$

の線形項 σr が消える



$$V(r) = -\frac{A}{r}$$

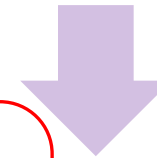
短距離での引力相互作用が残る
(閉じ込めが起こらない)

UV cut:

Cornell 型ポテンシャル

$$V(r) = -\frac{A}{r} + \sigma r + c$$

のクーロン項 $-\frac{A}{r}$ が消える



$$= \sigma r$$

相互作用が残る
(起こる)

IR cutoffを入れると
長距離相互作用が
なくなる

Appendix: 実験

つまりIR cutoffを入れると長距離相互作用に影響が現れる.

重いクォークoniumの準位分裂に注目する

- ・ Λ_{IR} を変化させて静的クォーク間ポテンシャルを計算する

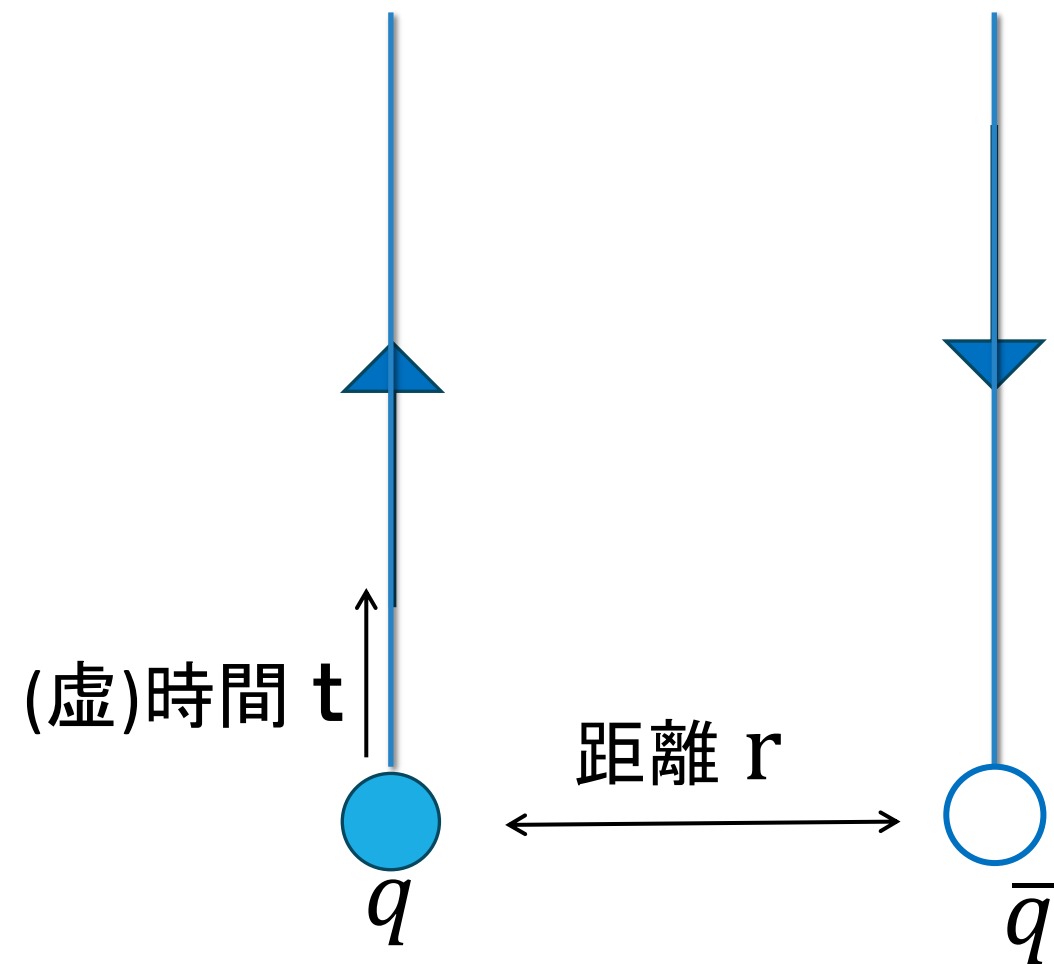
- このポテンシャルから重いクォークonium($b\bar{b}$, $c\bar{c}$ など)の準位差を計算し, Λ_{IR} の関数にする

- Λ_{IR} をどこまで上げてても実験値と合うかを検証する

たとえば Λ_{IR} を x GeVまで上げてても実験値と合うなら, エネルギー準位分裂への本質的な寄与はx GeV以上であることが分かる (UVについても同様)

(Λ_{IR} は長距離相互作用を消す操作なので, とくに)

Appendix: 静的クォーク間ポテンシャルについて



クォークと反クォークが距離 r だけ離れているときのポテンシャル.
クォークは重いと考え、
運動エネルギーを持たず位置が
変わらないとしている.

Appendix: 先行研究について

Temporal projection について

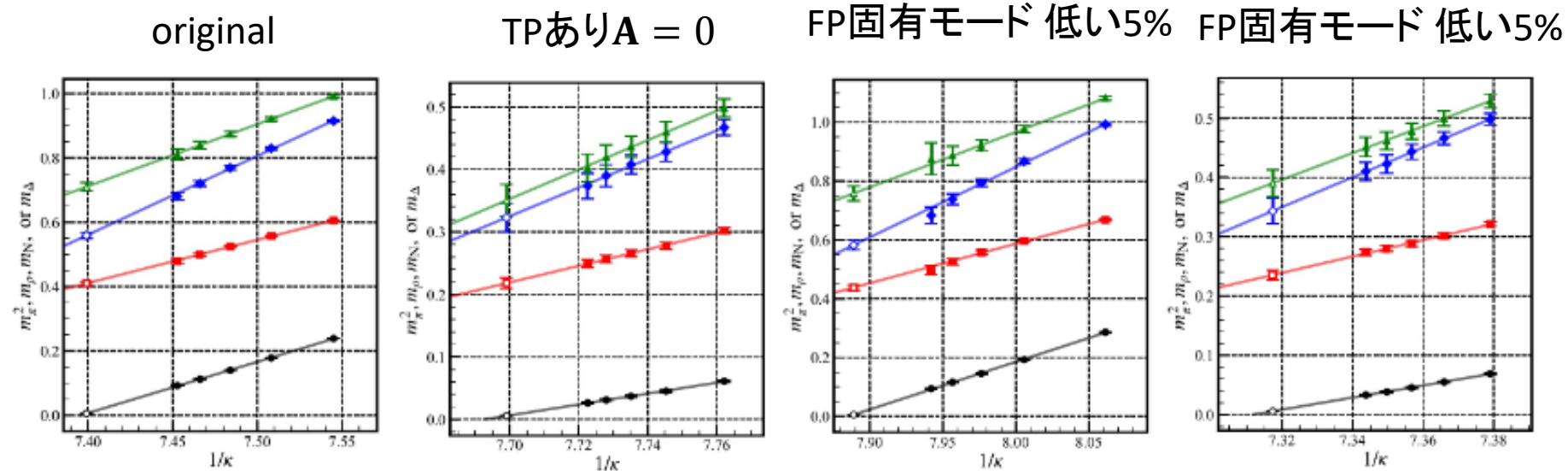


Figure 2. Hadron mass measurement (a) from the original gauge configuration; (b) under the $\vec{A} = 0$ projection in the Coulomb gauge; (c) under the eigenmode projection with 5 % low-lying FP eigenmodes; (d) under the eigenmode projection with 95 % high-lying FP eigenmodes.

H. Ohata and H. Suganuma,

“Study of Hadron Masses with Faddeev-Popov Eigenmode Projection in the Coulomb Gauge,”
EPJ Web Conf. 274, 02007 (2022), arXiv:2212.12109.

Appendix:理論としての有用性

今回の研究で閉じ込めの本質的な部分がクーロンゲージでは運動量が1.5 GeV以下の時間方向成分 A_t であるということが分かったので、うまくモデル化できればQCD現象を簡単なモデルで理解できるようになるかもしれない。